



Entity Relationship Diagram

Баян-Өлгий Иргэдэд Зориулсан Цогц Зар, Мэдээллийн Платформ

Entity	Relationship	PK	FK	Хувилбар	Огноо
10	12	10	13	MVP	2026

ERD Диаграм

ROLE
role_id
role_name

USER
user_id
full_name
email
profile_image
role_id
location_id
created_at

LOCATION
location_id
name
parent_location_id
type

CATEGORY
category_id
name
description
created_at

SUBCATEGORY
subcategory_id
category_id
description

ADVERTISEMENT
ad_id
user_id
category_id
subcategory_id
location_id
title
price
view_count
created_at
expired_at

IMAGE
image_id
ad_id
thumbnail_url
uploaded_at

FAVORITE
favorite_id
user_id
ad_id
created_at

REPORT
report_id
reporter_user_id
ad_id
reason
status
reviewed_at
reviewed_by

ADMIN_ACTION_LOG
log_id
admin_user_id
target_type
description

PK — Primary Key

FK — Foreign Key

||—o{ Нэг-олон (1:N)

}o—o{ Олон-олон (M:N)

Entity Дэлгэрэнгүй Тайлбар

ROLE			Entity
Column	Data Type	Key	Тайлбар
role_id	bigint	PK	Role-ийн давтагдашгүй ID
role_name	varchar		Role-ийн нэр (GUEST, USER, ADMIN, MODERATOR)

USER			Entity
Column	Data Type	Key	Тайлбар
user_id	bigint	PK	Хэрэглэгчийн давтагдашгүй ID
full_name	varchar		Хэрэглэгчийн бүтэн нэр
phone	varchar		Утасны дугаар (давтагдашгүй)
email	varchar		Email хаяг (заавал биш)
password_hash	varchar		Bcrypt hash хэлбэрийн нууц үг
profile_image	varchar		Profile зургийн URL
role_id	bigint	FK	Role-ийн давтагдашгүй ID
location_id	bigint	FK	Зарын байршил
status	varchar		Идэвхтэй эсэх (ACTIVE, BLOCKED, SUSPENDED)
created_at	datetime		Үүсгэсэн огноо, цаг
updated_at	datetime		Сүүлд шинэчлэсэн огноо

CATEGORY			Entity
Column	Data Type	Key	Тайлбар
category_id	bigint	PK	Category-ийн ID
name	varchar		Нэр
icon	varchar		Icon зургийн URL эсвэл icon нэр
description	text		Дэлгэрэнгүй тайлбар
is_active	boolean		Идэвхтэй эсэх (true/false)
created_at	datetime		Үүсгэсэн огноо, цаг

SUBCATEGORY			Entity
Column	Data Type	Key	Тайлбар
subcategory_id	bigint	PK	SubCategory-ийн ID
category_id	bigint	FK	Category-ийн ID
name	varchar		Нэр
description	text		Дэлгэрэнгүй тайлбар
is_active	boolean		Идэвхтэй эсэх (true/false)

LOCATION			Entity
Column	Data Type	Key	Тайлбар
location_id	bigint	PK	Location-ийн ID
name	varchar		Нэр
parent_location_id	bigint	FK	Дээд байршлын ID (өөртэй холбоос)
type	varchar		Байршлын төрөл (аймаг, сум, хороо гэх мэт)

ADVERTISEMENT			Entity
Column	Data Type	Key	Тайлбар
ad_id	bigint	PK	Зарын давтагдашгүй ID
user_id	bigint	FK	Хэрэглэгчийн давтагдашгүй ID
category_id	bigint	FK	Category-ийн ID
subcategory_id	bigint	FK	SubCategory-ийн ID
location_id	bigint	FK	Зарын байршил
title	varchar		Зарын гарчиг
description	text		Дэлгэрэнгүй тайлбар
price	decimal		Үнэ (0 бол үнэгүй)
status	varchar		Идэвхтэй эсэх (ACTIVE, BLOCKED, SUSPENDED)
view_count	int		Нийт үзэлтийн тоо
contact_phone	varchar		Холбоо барих утасны дугаар
created_at	datetime		Үүсгэсэн огноо, цаг
updated_at	datetime		Сүүлд шинэчлэсэн огноо
expired_at	datetime		Хугацаа дуусах огноо

IMAGE				Entity
Column	Data Type	Key	Тайлбар	
image_id	bigint	PK	Зургийн давтагдашгүй ID	
ad_id	bigint	FK	Зарын давтагдашгүй ID	
image_url	varchar		Зургийн бүтэн URL	
thumbnail_url	varchar		Thumbnail зургийн URL	
is_main	boolean		Үндсэн зураг эсэх	
uploaded_at	datetime		Upload хийсэн огноо	

FAVORITE				Entity
Column	Data Type	Key	Тайлбар	
favorite_id	bigint	PK	Favorite-ийн ID	
user_id	bigint	FK	Хэрэглэгчийн давтагдашгүй ID	
ad_id	bigint	FK	Зарын давтагдашгүй ID	
created_at	datetime		Үүсгэсэн огноо, цаг	

REPORT				Entity
Column	Data Type	Key	Тайлбар	
report_id	bigint	PK	Report-ийн ID	
reporter_user_id	bigint	FK	Report илгээсэн хэрэглэгч	
ad_id	bigint	FK	Зарын давтагдашгүй ID	
reason	varchar		Report-ийн шалтгаан	
comment	text		Нэмэлт тайлбар	
status	varchar		Идэвхтэй эсэх (ACTIVE, BLOCKED, SUSPENDED)	
created_at	datetime		Үүсгэсэн огноо, цаг	
reviewed_at	datetime		Шалгасан огноо	
reviewed_by	bigint	FK	Шалгасан Admin-ийн ID	

ADMIN_ACTION_LOG				Entity
Column	Data Type	Key	Тайлбар	
log_id	bigint	PK	Log бичлэгийн ID	
admin_user_id	bigint	FK	Үйлдэл хийсэн Admin-ийн ID	
action_type	varchar		Үйлдлийн төрөл (DELETE_AD, BLOCK_USER гэх мэт)	
target_type	varchar		Үйлдэл хийсэн объектын төрөл (AD, USER гэх мэт)	
target_id	bigint		Үйлдэл хийсэн объектын ID	
description	text		Дэлгэрэнгүй тайлбар	
created_at	datetime		Үүсгэсэн огноо, цаг	

Relationship Нэгтгэл

Entity A	Notation	Entity B	Cardinality	Label	FK Column	Тайлбар
ROLE	--o{	USER	1:N	has	role_id	Нэг role олон хэрэглэгчтэй байж болно
USER	--o{	ADVERTISEMENT	1:N	creates	user_id	Нэг хэрэглэгч олон зар оруулж болно
USER	--o{	FAVORITE	1:N	saves	user_id	Нэг хэрэглэгч олон зар хадгалж болно
USER	--o{	REPORT	1:N	submits	reporter_user_id	Нэг хэрэглэгч олон report илгээж болно
USER	--o{	ADMIN_ACTION_LOG	1:N	performs	admin_user_id	Нэг admin олон үйлдэл хийж болно
CATEGORY	--o{	SUBCATEGORY	1:N	contains	category_id	Нэг category олон subcategory-тэй байж болно
CATEGORY	--o{	ADVERTISEMENT	1:N	groups	category_id	Нэг category-д олон зар харьяалагдана
SUBCATEGORY	--o{	ADVERTISEMENT	1:N	classifies	subcategory_id	Нэг subcategory-д олон зар харьяалагдана
LOCATION	--o{	USER	1:N	belongs_to	location_id	Нэг байршилд олон хэрэглэгч байж болно
LOCATION	--o{	ADVERTISEMENT	1:N	placed_in	location_id	Нэг байршилд олон зар байж болно
ADVERTISEMENT	--o{	IMAGE	1:N	has	ad_id	Нэг зарт олон зураг хавсаргаж болно
ADVERTISEMENT	--o{	FAVORITE	1:N	saved_by	ad_id	Нэг зарыг олон хэрэглэгч хадгалж болно
ADVERTISEMENT	--o{	REPORT	1:N	receives	ad_id	Нэг зарт олон report ирж болно

Mermaid ERD Code

```
erDiagram
    ROLE ||--o{ USER : has
    USER ||--o{ ADVERTISEMENT : creates
    USER ||--o{ FAVORITE : saves
```

```
USER ||--o{ REPORT : submits
USER ||--o{ ADMIN_ACTION_LOG : performs
CATEGORY ||--o{ SUBCATEGORY : contains
CATEGORY ||--o{ ADVERTISEMENT : groups
SUBCATEGORY ||--o{ ADVERTISEMENT : classifies
LOCATION ||--o{ USER : belongs_to
LOCATION ||--o{ ADVERTISEMENT : placed_in
ADVERTISEMENT ||--o{ IMAGE : has
ADVERTISEMENT ||--o{ FAVORITE : saved_by
ADVERTISEMENT ||--o{ REPORT : receives
```